第一章　和差倍比与不定方程

1.1　方程法

例题 1（2025 年国考）

某企业今年 3 月节电量是 1 月的 1.2 倍、2 月的 1.5 倍，已知 2 月节电量比 1 月少 4 万度，问今年一季度企业节电量为多少万度？

A．48　　B．52

C．56　　D．60

【答案】D

【解析】可设3月节电量为x，则1月为x/1.2，2月为x/1.5。可列方程x/1.2-x/1.5=4。解得x=24，则1月为20，2月为16。一季度则为24+20+16=60。

也可设3月节电量为6x，则1月为5x，2月为4x。同理列方程求解即可。

例题 2（2024 年国考）

市政部门采购了一批灯带用于美化夜景，有 30 灯珠/条的 M 型和 60 灯珠/条的 N 型两种规格，单价分别是 20 元/条和 30 元/条。已知所采购 M 型灯带的总灯珠数量是 N 型的 2 倍，M 型灯带的总价比 N 型多 3 万元，问共采购灯带多少条？

A．2400　　B．2700

C．3000　　D．3300

【答案】C

【解析】可设采购M型灯带条数为m、采购N型灯带条数为n。则根据总灯珠数量关系，可列方程30m=60n×2，根据总价关系，可列方程20m-30n=30000。联立求解可得m=2400，n=600。共采购灯带2400+600=3000条。

方法二：条数=$\frac{总灯珠数}{单条灯珠}$，$\frac{M}{N}=\frac{\frac{c}{1}}{\frac{1}{2}}=\frac{4}{1}$，得到M=4N，4X×20-X×30=30000，X=600，合计3000

例题 3（2024 年深圳市考）

老刘家有 100 亩草场，平均每亩草场年产草料 4 吨。草场上饲养了羊、驴、牛共 252 头，每头羊年均需草料 1 吨，每头驴年均需草料 2 吨，每头牛年均需草料 5 吨。去年老刘家草场恰好能满足草料需求，今年老刘没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求，则老刘家去年饲养了多少头牛？

A．32　　B．33

C．34　　D．35

【答案】A

【解析】可设去年羊为x、驴为y、牛为z。则根据总数关系，可列方程x+y+z=252；根据去年草料关系，可列方程100×4=x+2y+5z；根据今年草料关系，可列方程100×4=4y+10z。联立求解可得z=32，

也可根据“今年没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求”可知去年驴和牛吃了一半的草料，羊也吃了一半的草料，根据每头羊每年吃1吨，可求得去年羊为200头，驴和牛则为52头。此时可设牛为x头，则可列方程200=5x+2(52-x)，解得x=32。

例题 4（2024 年国考）

甲、乙、丙和丁四个汽车租赁公司可用汽车数量比为 5 ：4 ：3 ：2，现甲公司调度 4 辆汽车到丙公司，丁公司调度 1 辆汽车到乙公司后，丁公司可用汽车数量正好是丙公司的 60%。问此时甲公司的可用汽车数量比乙公司？

A．少 12 辆　　B．少 22 辆

C．多 12 辆　　D．多 22 辆

【答案】C

【解析】可设甲公司原汽车数量为5x则乙为4x、丙为3x、丁为2x。根据丙丁关系，可列方程0.6(3x+4)=2x-1，求解可得x=17，则此时甲公司数量比乙公司5x-4-(4x+1)= x-5=17-5=12。

例题 5（2021 年国考）

社区工作人员小张连续 4 天为独居老人采买生活必需品， 已知前三天共采买 65 次，其中第二天采买次数比第一天多 50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少 15 次，第四天采买次数比第一天的 2 倍少5 次。问这 4 天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？

A．9　　B．10

一手最全公考资源加微信 SYA547

C．11　　D．12

【答案】C

【解析】可设第一天采买次数为2x则第二天为3x、第三天为5x-15、第四天为4x-5。则根据前三天关系，可列方程10x-15=65，求解可得x=8，则第一天为16、第二天为24、第三天为25、第四天为27。最多和最少相差11。

1.2 不定方程

常见解法（倍数、奇偶、尾数）：

【练习 1】3x＋7y＝33，已知 x、y 为正整数，则 y＝（　）。

A．1　　B．3

C．5　　D．7

【答案】B

【解析】A+B=C中有两个为同一个数的倍数，那么第三个也得是这个数的倍数。3x和33都是3的倍数，所以7y也得是3的倍数，只有B是3的倍数。

【练习 2】3x＋4y＝46，若 x、y 为正整数且 x 为质数，则 x＝（　）。

A．2　　B．3

C．6　　D．7

【答案】A

【解析】4y和46都是偶数。一个数加偶数得偶数，那这个数也得是偶数。所以3x是偶数，只有AC时3x才是偶数，但C不是质数所以排除，答案选A。

【练习 3】已知 14x＋5y＝124，x、y 均为正整数，则 x＝（　）。

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【答案】B

【解析】14x和124都是偶数。一个数加偶数得偶数，那这个数也得是偶数。所以5y是偶数。5y如果是偶数的话其尾数只能为0，所以14x的尾数为4，只有B时14x的尾数才为4。

例题 6（2020 年四川省考）

某人花 400 元购买了若干盒樱桃。已知甲、乙、丙三个品种的樱桃单价分别为 28 元/盒、32 元/盒和 33 元/盒，问他最多购买了多少盒丙品种的樱桃？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】B

【解析】可设甲为x、乙为y、丙为z。则根据总数关系，可列方程28x+32y+33z=400。28x、32y、400均为4的倍数，所以33z也得是4的倍数。只有B是4的倍数 。

扫一扫 免费学

例题 7（2018 年江苏省考）

小李为办公室购买了红、黄、蓝三种颜色的笔若干支，共花费 40.6 元。已知红色笔单价为 1.7 元、黄色笔为 3 元、蓝色笔为 4 元，则小李买的笔总数最多是多少支？

A．19 支　　B．20 支

C．21 支　　D．22 支

【答案】C

【解析】可设红为x、黄为y、蓝为z。则根据总数关系，可列方程1.7x+3y+4z=40.6。3y、4z的尾数均没有小数，所以1.7x的尾数为6，即x的尾数需为8 。当x=28时，1.7×28=47.6＞40.6，所以x不能取28，最多取18。此时3y+4z=40.6-1.7×18，3y+4z=10，4z和10都是偶数，所以3y也是偶数且不能超过10，即有y=2，则z=1。笔数最多为18+2+1=21支。

例题 8（2021 年新疆兵团）

8 个包装盒里面分别装有 17、19、26、27、35、40、42、50 包小蛋糕，小李先取走一盒，其余的被小王、小周、小孙拿走，已知小王和小周取走的蛋糕包数相同，并且是小孙拿走的两倍，则小王取走的盒子里面的蛋糕包数最可能是多少？

A．19、26、35　　B．19、35、42

C．17、27、26　　D．17、35、40

【答案】D

【解析】可设小孙取走的蛋糕包数为x、小李为y、则小王为2x、小周为2x。则根据总数关系，可列方程5x+y=256。所以256-y需为5的倍数，而在八个包装盒中 ，只有y=26满足条件，所以5x=230，x=46，小王取走了92包，只有D项相加为92。

例题 9（2024 年联考）

商店销售甲、乙、丙、丁四种商品，每件分别盈利 15 元、9 元、4 元和 1 元。某日销售这四种商品共 40 件，共盈利 201 元。四种商品每种至少销售 1 件，且甲、丁商品销量相同。问当天丙商品的销量为多少件？

A．21　　B．27

C．29　　D．31

【答案】D

【解析】可设销售甲的件数为x、乙为y、丙为z、丁为x。则根据总数关系，可列方程2x+y+z=40；根据利润关系，可列方程16x+9y+4z=201。联立方程可得8x+5y=41，所5y为偶数，通过假设排除可得x=2，y=5，根据总数关系方程可解得z=31。

一手最全公考资源加微信 SYA547

例题 10（2023 年上海市考）

足球比赛在每个半场结束时都有一段时间的伤停补时，这是由当值主裁判决定的。某场比赛的主裁判确定伤停补时的规则为：每次处理受伤增加 30 秒，每次换人增加 20 秒，其他情况每次增加 10 秒。在下半场即将结束时，主裁判确定伤停补时的时长为 4 分 30 秒。若已知下半场比赛时间内，处理受伤、换人和其他情况都存在且共计有 10 次，那么下半场两队总共换了多少人？

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】A

【解析】可设销售处理受伤次数为x、换人为y、其他情况为z。则根据总数关系，可列方程x+y+z=10；根据时间关系，可列方程30x+20y+10z=270。联立方程可得y+2z=3，y、z都大于等于1，所以y =1。

1.3　列表法

例题 11（2025 年国考）

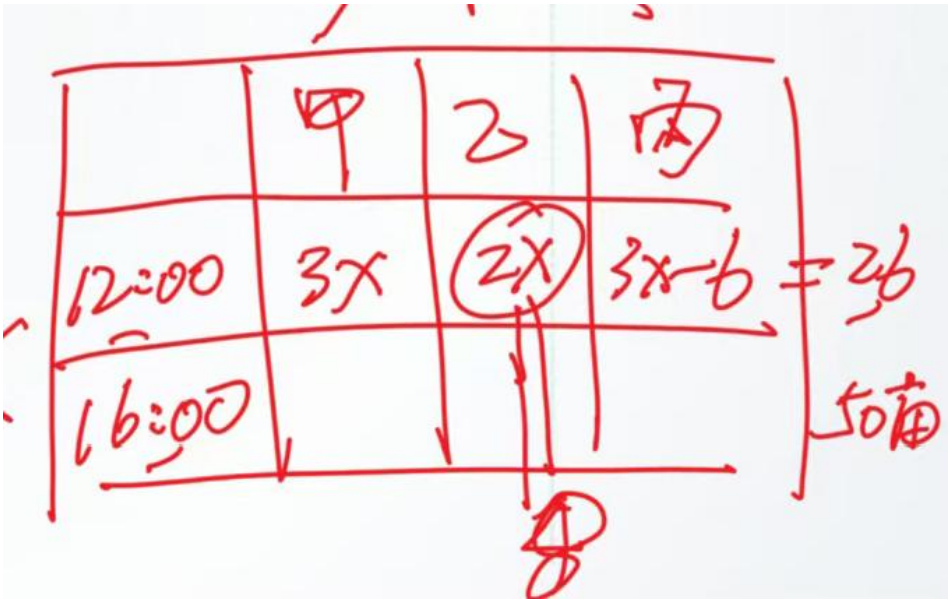
甲、乙、丙 3 台收割机每小时均能收割 2 亩小麦，三台机器上午先后开始收割工作，12 :00 时甲收割的面积是乙的 1.5 倍，且比丙多收割 6 亩，16 :00 时 3 台收割机共收割了 50 亩，问乙是何时开始工作的？

A．6:00　　B．7:00

C．8:00　　D．9:00

【答案】C

【解析】可设甲12 :00 时收割的面积为3x、则乙为2x、丙为3x-6。则根据总数关系，可列方程8x-6=50-4×3×2；解得x=4，则乙12 :00 时收割的面积为8，每小时收割2，说明已经工作4小时，8:00开始工作。



例题 12（2025 年浙江省考）

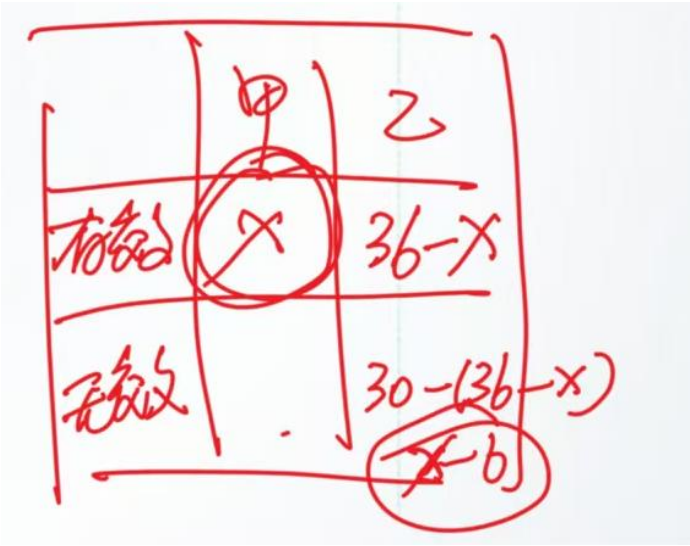
农学院学生采集了甲、乙两个品种的水稻样本各若干份，其中 36 份为有效样本。已知乙品种采集样本 30 份，那么甲品种的有效样本比乙品种的无效样本？

A．多 6 份　　B．多 12 份

C．少 6 份　　D．少 12 份

【答案】A

【解析】可设甲有效样本为x、则乙有效样本为36-x、乙无效样本为30-（36-x）=x-6。所以甲品种的有效样本比乙品种的无效样本x-（x-6）=6。



例题 13（2023 年江苏省考）

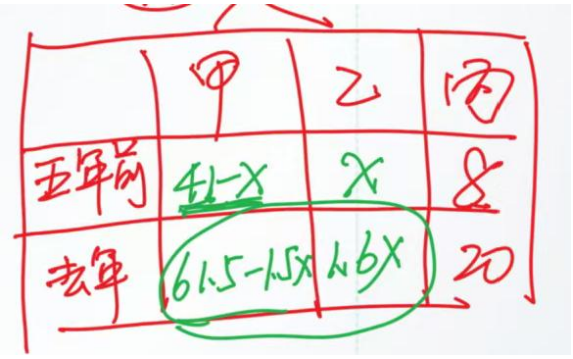
甲、乙、丙三个家庭去年的年收入比五年前分别增长了 50%、60%、150%。这三个家庭去年的年收入总和为 84 万元，比五年前多 35 万元。若去年丙家庭的年收入为 20 万元，则五年前乙家庭的年收入为多少？

A．16 万元　　B．20 万元

C．25 万元　　D．36 万元

【答案】C

【解析】可设五年前乙家庭的年收入为x、则五年前甲家庭的年收入为49-20/2.5-x=41-x、去年乙家庭的年收入为1.6x、去年甲家庭的年收入为61.5-1.5x。可列方程61.5-1.5x+1.6x=84-20。解得x=25。



例题 14（2023 年国考）

甲、乙、丙三家科技企业 2021 年的收入之和比 2020 年提升了 20%。其中甲企业的收入上升了 400 万元，乙企业的收入下降了 100 万元且是甲企业收入的一半，丙企业的收入上升了 30%且其 2020 年的收入与甲、乙两企业同年收入之和相同。问 2020 年甲企业的收入比乙企业高多少万元？

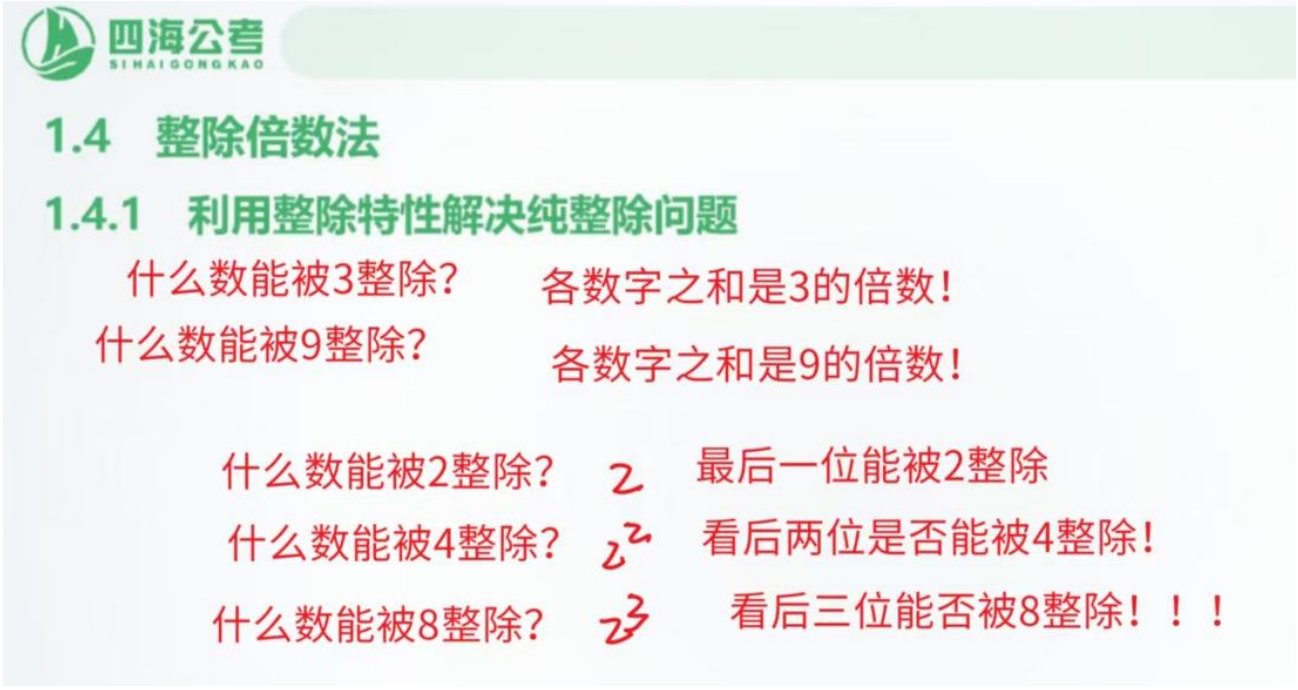
A．900　　B．1100

C．400　　D．600

【答案】D

【解析】丙企业的收入上升了 30%且其 2020 年的收入与甲、乙两企业同年收入之和相同，甲、乙、丙三家科技企业 2021 年的收入之和比 2020 年提升了 20%。所以甲乙的收入和应该比 2020 年提升了 10%。可得2020年甲乙的收入和为（400-100）/10%=3000，设2020年甲企业收入为x、乙企业收入为3000-x。可列方程x+400=2×（3000-x-100）。解得x=1800，则乙为1200，相差600。

1.4　整除倍数法



1.4.1　利用整除特性解决纯整除问题

例题 15（2024 年四川事业单位）

从 0、3、5、7 这四个数字中任意选出三个，组成能同时被 2、3、5 整除的三位数，这样的三位数有多少个？

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】B

【解析】能同时被 2、5 整除尾数只能是0，还要能被3整除那前两位相加需是3的倍数，只有5、7符合。所以满足条件的为570或750，有两个。

一手最全公考资源加微信 SYA547

例题 16（2021 年上海市考）

公司购买某设备 24 套，现要登记单价，但是数据上没有标注单价，且总价第一位和最后一位模糊不清，只看到是☆579△元。则☆可能是几？

A．3　　B．5

C．7　　D．9

【答案】C

【解析】能同时被24整除代表能被3和8整除。能被8整除则后三位为8的倍数，所以为792。能被3整除则数字和为3的倍数，☆+23为3的倍数，只有C满足。

例题 17（2022 年深圳市考）

小王从图书馆借了一本书，书共 204 页，阅读时，他发现书的前半部分有连续的 4 个页码被墨水污染，将其余 200 个页码加总，其和刚好可以被 85 整除，则被污染的 4 个页码中最小的数是多少？

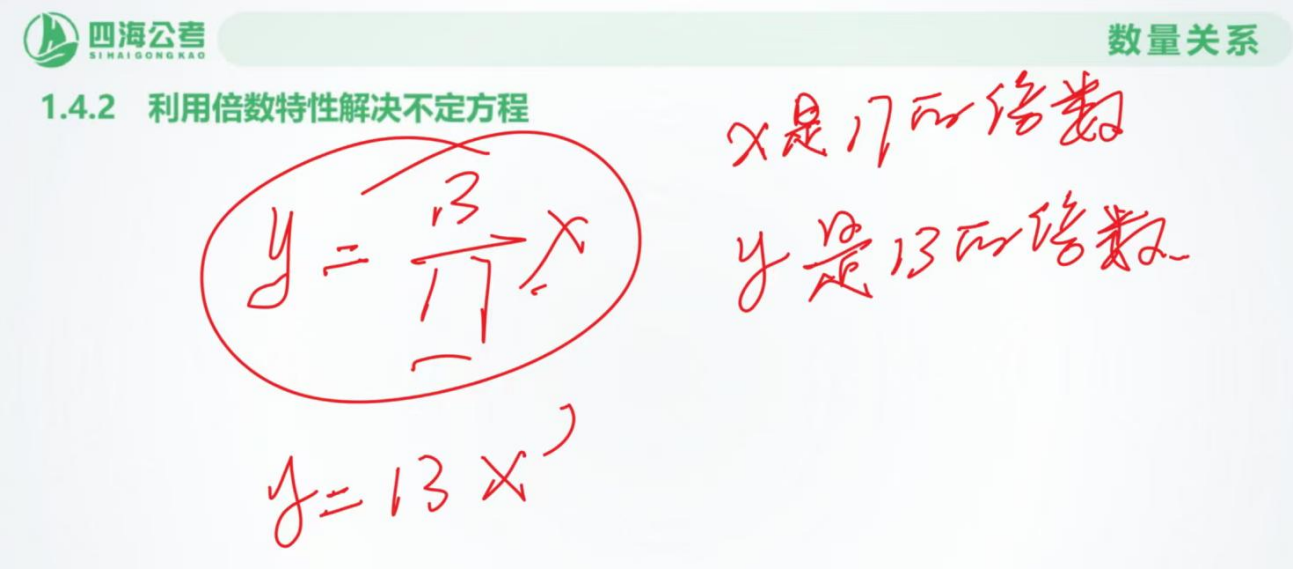
A．100　　B．95

C．75　　D．41

【答案】D

【解析】根据等差数列求和公式所有页码加总为$205\times102=5\times41\times6\times17=85\times41\times6$。所以总页码加总能被85整除，又因为其余200个页码加总能被85整除，所以这4个页码加总也能被85整除。只有D项满足。

1.4.2 利用倍数特性解决不定方程



例题 18（2020 年国考）

某单位从理工大学、政法大学和财经大学总计招聘应届毕业生三百多人。其中从理工大学招聘人数是政法大学和财经大学之和的 80%，从政法大学招聘的人数比财经大学多 60%。问该单位至少再多招聘多少人，就能将从这三所大学招聘的应届生平均分配到 7 个部门？

A．6　　B．5

C．4　　D．3

【答案】A

【解析】可设从财经大学招聘的人数为5x，则政法大学为8x、理工大学为10.4x。所以总数为23.4x=117x/5，为117的倍数，因总人数为三百多，所以总人数应为351。至少还需6人才能平均分为7份。

例题 19（2024 年江苏省考）

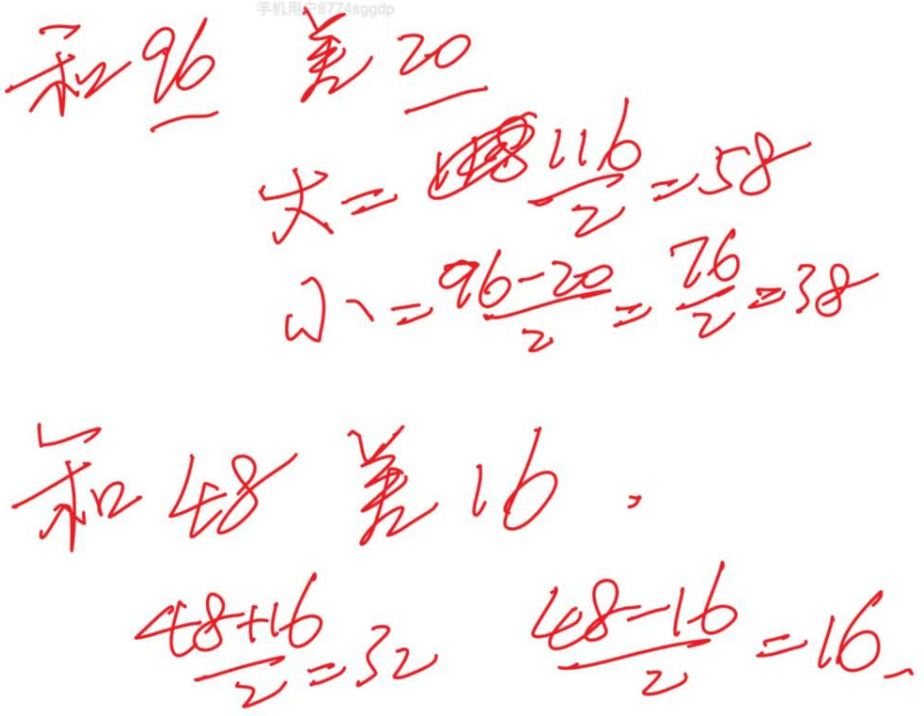
某居民楼居住人数介于 90 和 110 之间，其中 50 岁及以上居民占$\frac{1}{12}$，女性占$\frac{7}{16}$。若该居民楼 30 岁及以上居民比 30 岁以下居民多 20 人，则 30 岁以下居民比 50 岁及以上居民多？

A．30 人　　B．27 人

C．23 人　　D．20 人

【答案】A

【解析】其中 50 岁及以上居民占$\frac{1}{12}$，女性占$\frac{7}{16}$。所以总数为12和16的倍数，因为居民楼居住人数介于 90 和 110 之间，所以总人数应为96。设30 岁以下居民为x、则30 岁及以上居民为x+20，可列方程2x+20=96，解得x=38。50 岁及以上居民为8。相差30



例题 20（2023 年北京市考）

某单位 3 个部门共有员工 50 人，拥有中级工程师职称的人员比重为 40%。其中甲、乙两个部门拥有中级工程师职称的人员比重分别为 45%和 32%，则丙部门拥有中级工程师职称的人员比重为多少？

A．60%　　B．52%

C．44%　　D．36%

【答案】A

【解析】甲部门拥有中级工程师职称的人员比为 45%，即甲中级工程师=45%甲部门总人数=9/20甲部门总人数，所以甲部门总人数为20的倍数。同理可得乙部门总人数为25的倍数，所以甲部门总人数为20，乙部门总人数为25，所以丙部门总人数为5。甲部门中级工程师人数为9，乙部门中级工程师人数为8，所以丙部门中级工程师人数为3。丙部门拥有中级工程师职称的人员比重为3/5=60%。

例题 21（2020 年联考）

甲、乙、丙三人去超市买了 100 元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的$\frac{2}{13}$；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的$\frac{9}{16}$；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受 9 折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的$\frac{1}{3}$；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

A．850 元　　B．900 元

C．950 元　　D．1000 元

【答案】A

【解析】由“甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的2/13”，可得乙+丙设为13份，则甲是2份，则付款后甲乙丙一共是15份，即选项－100应该被15整除，排除B选项和C选项；由“丙享受9折优惠”可得付款90元，再由“丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的1/3”，可得甲+乙为3份，丙为1份，则付款后甲乙丙一共为4份，即选项-90应该被4整除，答案为A选项。

例题 22（2019 年联考）

某农户饲养有肉兔和宠物兔两种不同用途的兔子共计 2200 只，所有兔子的毛色分为黑、白两种。肉兔中有 87.5%的毛色为黑色，宠物兔中有 23%毛色为白。据此可知，毛色为白色的肉兔至少有多少只？

A．25　　B．50

C．100　　D．200

【答案】A

【解析】肉兔中有 87.5%的毛色为黑色，所以黑肉兔=7/8肉兔，肉兔数为8的倍数；同理宠物兔为100的倍数。因为一共为2200只，所以肉兔数还得是100的倍数，则肉兔数最少为200只，此时白肉兔为25只。

一手最全公考资源加微信 SYA547

1.5　赋值法

✎赋零法：

【练习 4】x＋3y＋7z＝200，2x＋5y＋11z＝350，则 x＋y＋z＝（　）。

A．50　　B．100

C．150　　D．200

【答案】B

【解析】可把z赋为0，则x+3y=200、2x+5y=350，联立方程解得x=50、y=50。x+y+z=100

例题 23（2019 年浙江省考）

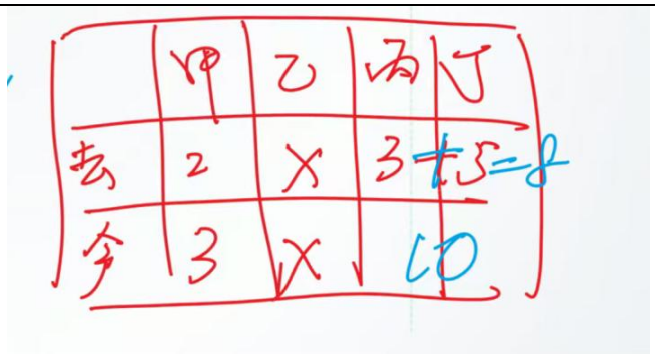
某企业 4 个分公司今年的销售额之和是去年的 1.2 倍。其中，甲分公司的销售额增长了 50%，乙分公司的销售额与去年相同，丙和丁分公司的销售额均增长了 25%。已知去年甲、丙、丁三个分公司的销售额之比为 2 ：3 ：5，则乙分公司今年的销售额占 4 个分公司总量的多少？

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{2}{7}$

C．$\frac{4}{13}$　　D．$\frac{5}{18}$

【答案】D

【解析】可设乙的销售额为x，同时根据占比对甲、丙、丁三个公司赋值，则可列方程13+x=1.2（10+x），解得x=5。占比为5/18



例题 24（2021 年黑龙江紧缺）

幼儿园需采购春联、窗花、小狗玩偶三种新年用品，已知大班采购春联 7 幅，窗花 12 对，小狗玩偶 5 个，共花费 200 元。中班采购对联 9 幅，窗花 19 对，小狗玩偶 5 个，共花费 224 元。问小班采购春联 10 幅，窗花 10 对，小狗玩偶 10 个需花费多少元？

A．170　　B．176

C．340　　D．352

【答案】D

【解析】可设春联的单价为x、窗花为y、玩偶为z。根据大班可列方程7x+12y+5z=200，中班可列方程9x+19y+5z=224。可把y赋为0，则7x+5z=200，9x+5z=224，解得x=12，z=23.2。10x+10z=352。

例题 25（2025 年四川省考）

某企业采购甲、乙和丙三种不同配置的电脑，已知甲、乙、丙各 1 台共 2.3 万元，2 台甲加 1 台乙的总价比 1 台丙的单价高 2.2 万元。该企业最终决定采购 1 台甲、3 台乙和 7 台丙，问采购总费用为多少万元？

A．6.6　　B．7.1

C．7.6　　D．8.1

【答案】B

【解析】可设甲的单价为x、乙为y、丙为z。可列方程x+y+z=2.3， 2x+y-z=2.2。可把z赋为0，则x+y=2.3，2x+y=2.2，解得x=-0.1，y=2.4。x+3y=7.1。

1.6 比例法

例题 26（2022 年天津市考）

一个袋子里红球、白球、蓝球的数量比例为 3 ：8 ：4，再向袋子中放入 14 个红球和若干个蓝球后，红球、 白球、蓝球的数量比例变为 5 ：4 ：3。如果此时从袋子里取出 10 个红球、6 个白球和 2 个蓝球后，袋子里剩余红球、白球、蓝球的数量比例为多少？

A. 1 ：2 ：1　　B. 2 ：3 ：1

C. 1 ：1 ：2　　D. 1 ：1 ：1

【答案】D

【解析】因为白球数量不变，原来比为3：8：4，现在为5 :4 :3。让白球数量不变，同×2，变为10 :8 :6，所以红球的变化为3→10，多了7份，因为加了14个红球所以1份对应2个，所现在红球数量为20，白球为16，蓝球为12，取出 10 个红球、6 个白球和 2 个蓝球后，为10 :10 :10= 1 :1 :1

例题 27（2025 年联考）

某小区组织“情满金秋 ”柑橘采摘活动，参加人员按年龄分成老、中、青三组，老年组、中年组的人数之比为 5 ：2，中年组、青年组的人数之比为 3 ：4。老年组、中年组、青年组平均每人采摘速度之比为 1 ：2 ：3。已知青年组共采摘 80 斤柑橘，那么三组人员一共采摘柑橘多少斤？

A. 170 斤　　B. 212 斤

C. 255 斤　　D. 298 斤

【答案】A

【解析】三组人员人数比为15 :6 :8，速度之比为 1 : 2 :3，所以采摘总量为之比为 15: 12 :24=5 :4 :8，青年组8对应80，所以总数为170

